

# Les Macrolides, Quinolones Sulfamides et autres



**Dr Bouaoua Fatima Zohra**

**Maitre de conférence B en pharmacologie**



# Définition

- Ce sont des molécules basiques avec un macrocycle et amine
- érythromycine, clarithromycine
- azithromycine
- spiramycine,
- Kétolides



# Mode d'action



- Les macrolides se fixent à la sous-unité 50S des ribosomes bactériens, au niveau du site P. Ils empêchent ainsi l'élongation de la chaîne peptidique
- les kétolides se lient à deux domaines (activité supérieure à l'érythromycine) avec une affinité vis-à-vis des ribosomes méthylés
- Ce sont des bactériostatique, (bactéricide )
- Leur efficacité est dépend de l'inoculum bactérien.
- L'activité de la télithromycine et de l'azithromycine dépend de concentration au site d'infetions (durée d'exposition).





# Résistance

- La résistance chromosomique : rare  
(mutation d'une protéine ribosomiale .
- La résistance plasmidique
  - La production d'enzymes
  - La méthylation de la sous-unité 50S



# Spectre d'activité

Spectre orienté principalement vers les Gram (+), (staphylocoques et streptocoques) et bacilles (corynebacteries, *Listeria*, *Clostridium*).

- Peu actifs sur les Gram (-),
- *Legionella*, *Chlamydia*, *Mycoplasma*)
- *Neisseria gonorrhea* et *meningitidis*
- *Helicobacter pylori*
- - *Haemophilus influenzae*,
- Certains germes atypiques

# pharmacocinetique

- La biodisponibilité de l'érythromycine est réduite par la dégradation du macrocycle dans le milieu acide
- Macrolides anciens et récents (hydrolyse)
- Ils diffusent dans les tissus (à l'exception du LCR) et se concentrent dans les mieux vascularisés (poumons, foie, rein, os). Ils pénètrent aussi dans les cellules, et notamment les phagocytes. Vd de 30 L par kg
- métabolisme hépatique
- Elimination biliaire
- Demi vie variable

# Indications

- Infections pulmonaires atypiques (causées par
  - *Legionella*, *mycoplasma* et *chlamydia spp.*
- - Infections respiratoires:
  - - Pharyngite à streptocoques chez les patients allergiques aux  $\beta$ -lactames
  - - Coqueluche, dyphtérie
  - - Infections sexuellement transmissibles, et en particulier les chlamydioses.
  - - Infections du tractus digestif, à *helicobacter pylori* et à *campylobacter jejuni*
  - - Infections de la peau et des tissus mous: érysipèle, impétigo, acné sévère, furonculose
- Alternative de choix aux  $\beta$ -lactames



# Effets indésirables

- intolérance digestive
- Hépatite cholestatique (rare)



# Intéractions médicamenteuses

## ■ Inhibiteurs enzymatiques en particulier de

- La théophylline (antiasthmatique)
- - Les anticoagulants de type coumarinique
- - Le tolbutamide (hypoglycémiant oral)
- - La carbamazépine (antiépileptique)
- - La bromocriptine (agoniste dopaminergique)
- - Les barbituriques (hypnotiques, sédatifs, myorelaxants)
- - Les phénytoïnes (antiépileptiques)
- - La ciclosporine (immunosuppresseur)
- - L'ergotamine (antimigraineux)
- - La digoxine (cardiotonique)
- Les interactions médicamenteuses sont plus réduites pour la clarithromycine, voire même quasi-inexistantes pour la roxithromycine, la dirithromycine, la télithromycine
- et l'azithromycine.

## Contre indications



- Les macrolides ne peuvent être utilisés chez les insuffisants hépatiques.
- L'érythromycine est contre-indiquée chez les patients recevant de l'ergotamine, de la digoxine ou de la terfénadine.



## Posologie



- La durée de l'administration de l'azithromycine peut être limitée à 3 jours (voire même un jour en cas d'infection à *Chlamydia* en raison de sa forte rétention tissulaire).





# Quinolones

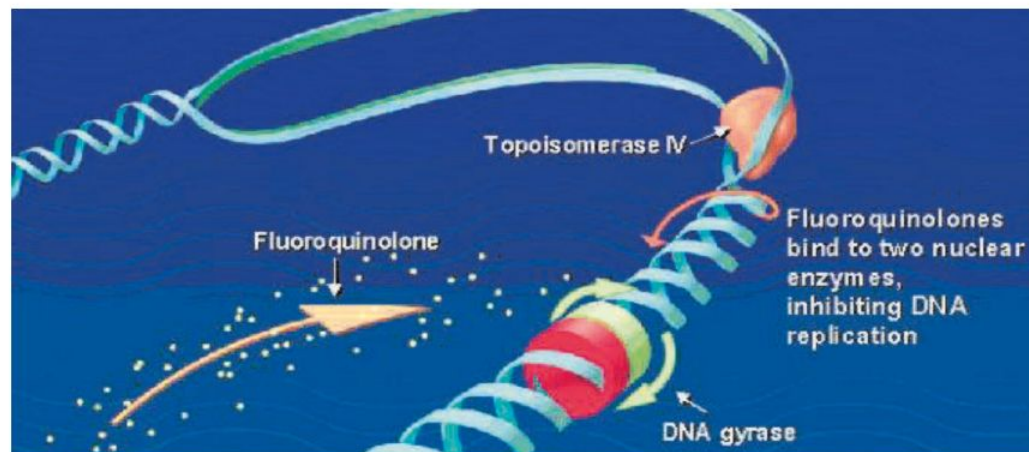


| Molécule                                                                                                                           | Posologie (mg)                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>1. <i>Quinolones</i></b><br>ac.<br>pipémidique<br>ac. oxolinique<br>cinoxacine                                                  | <br><br>2 x 400<br>2 x 750<br>2 x 500            |
| <b>2. <i>Fluoroquinolones</i></b><br><b><i>de 1 génération</i></b><br>norfloxacin<br>ciprofloxacine<br>ofloxacine<br>lévofloxacine | <br><br>2 x 400<br>2 x 500<br>2 x 400<br>1 x 500 |
| <b>3. <i>Fluoroquinolones</i></b><br><b><i>de 2 génération</i></b><br>moxifloxacine                                                | <br><br>1 x 400                                  |



# Mode d'action

- Rapidement **bactéricides**. (rapide concentration dépendante pour les G- et temps dépendant pour les G+, ils ont aussi un effet post antibiotique)
- Pénètrent très bien dans les bactéries à Gram (-),
- Membrane externe riche en **porines** livrant passage aux petites molécules hydrophiles.
- Ont pour cible 2 enzymes de la classe des topoisomérases,
  - l'**ADN-gyrase** [chez les **Gram (-)**]
  - la **topoisomérase IV** [chez les **Gram (+)**].
- Se lie à ces enzymes avec une affinité **1000 fois** plus grande qu'aux enzymes eucaryotes.



# Spectre d'activité

## ■ Antibiotiques à large spectre:

✓ **Gram (+)**: sensibles aux fluoroquinolones de 2<sup>e</sup> génération.

✓ **Gram (-)**:

■ Germes responsables d'infections **digestives** (*Salmonella*, *Shigella*, *Campylobacter*, *Helicobacter*): bien sensibles à l'ensemble des fluoroquinolones,

■ *Neisseria meningitidis* ou *gonorrhoeae*, *Haemophilus*.

■ Germes responsables d'infections **respiratoires atypiques** (*Legionella*, *Chlamydia*, *Mycoplasma*): sensibles à certaines fluoroquinolones (ciprofloxacin, ofloxacin).

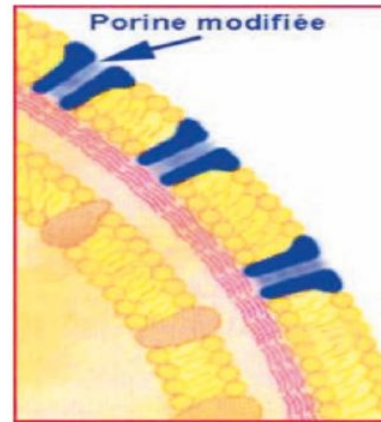
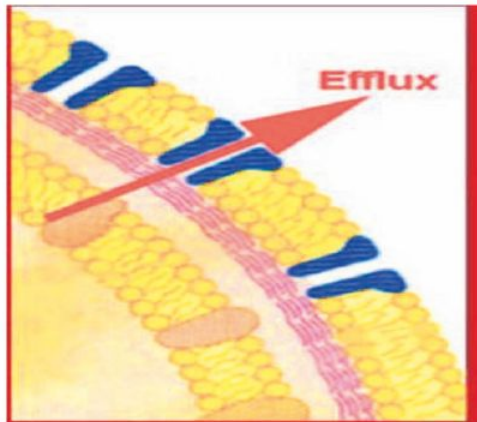
■ *Mycobacterium tuberculosis* est lui aussi variablement sensible.

■ *Pseudomonas aeruginosa* est surtout sensible à la ciprofloxacin.

- Germes **anaérobies**: bien sensibles à la **moxifloxacin**.

# Résistance

- Exclusivement par **mutation chromosomique** :
- Altération de la sous-unité A de la gyrase → perd son affinité pour les quinolones,
- Diminution des porines.
- Diminution de l'accumulation des fluoroquinolones
- L'efflux des fluoroquinolones hors des bactéries



# Pharmacocinétique

- L'absorption orale est **très bonne**.
- Ralentie par l'alimentation et diminuée par la présence de **cations divalents** tels les antiacides.
- La distribution est *large*.
- *Partiellement* liées aux protéines plasmatiques.
- L'élimination se fait par voie biliaire et/ou rénale.
- Demi vie noroxine 4h, l'ofloxacin 5h,
- péfloxacin 12h et cifloxacin 20 h,
- pefloxacin, ofloxacin, ciprofoxacin (action systémique et urinaire) Rq: ttmt minute des inf urinaires;

# Effets indésirables

- Des troubles **digestifs** (nausées, vomissements, diarrhée) ou hépatiques.
- Une atteinte du **SNC** (céphalées, convulsions, troubles visuels, étourdissement)  
Effets psychiatriques : ofloxacine, régressifs,
- Une toxicité rénale (exceptionnelle). syndrome néphrétique, IR aigu
- Une phototoxicité, surtout pour les dérivés difluorés.
- Des **altérations au cartilage** (arthralgie).
- Effets hématologiques : anémie hémolytique, leucopénie immuno-allergique transitoire.
- Erosion du cartilage articulaire avec difficulté locomotrice. troubles gastro-intestinaux,
- Tendinopathies, myalgies
- Réactions allergiques

pour la prévention : bonne hydratation pendant le traitement et une surveillance de la fonction rénale



# Indications

- **Antibiotiques de choix:** large spectre d'action + bonne distribution tissulaire.

## Fluoroquinolones de première génération

- infections urinaires;
- infections osseuses;
- infections des tissus mous (cellulites) et abcès (**attention aux surinfections par des germes anaérobies**);
- infections des voies respiratoires et génitales (germes **résistants**);
- infections des voies digestives (**usage à éviter**);
- maladies sexuellement transmissibles.

## Fluoroquinolones de deuxième génération

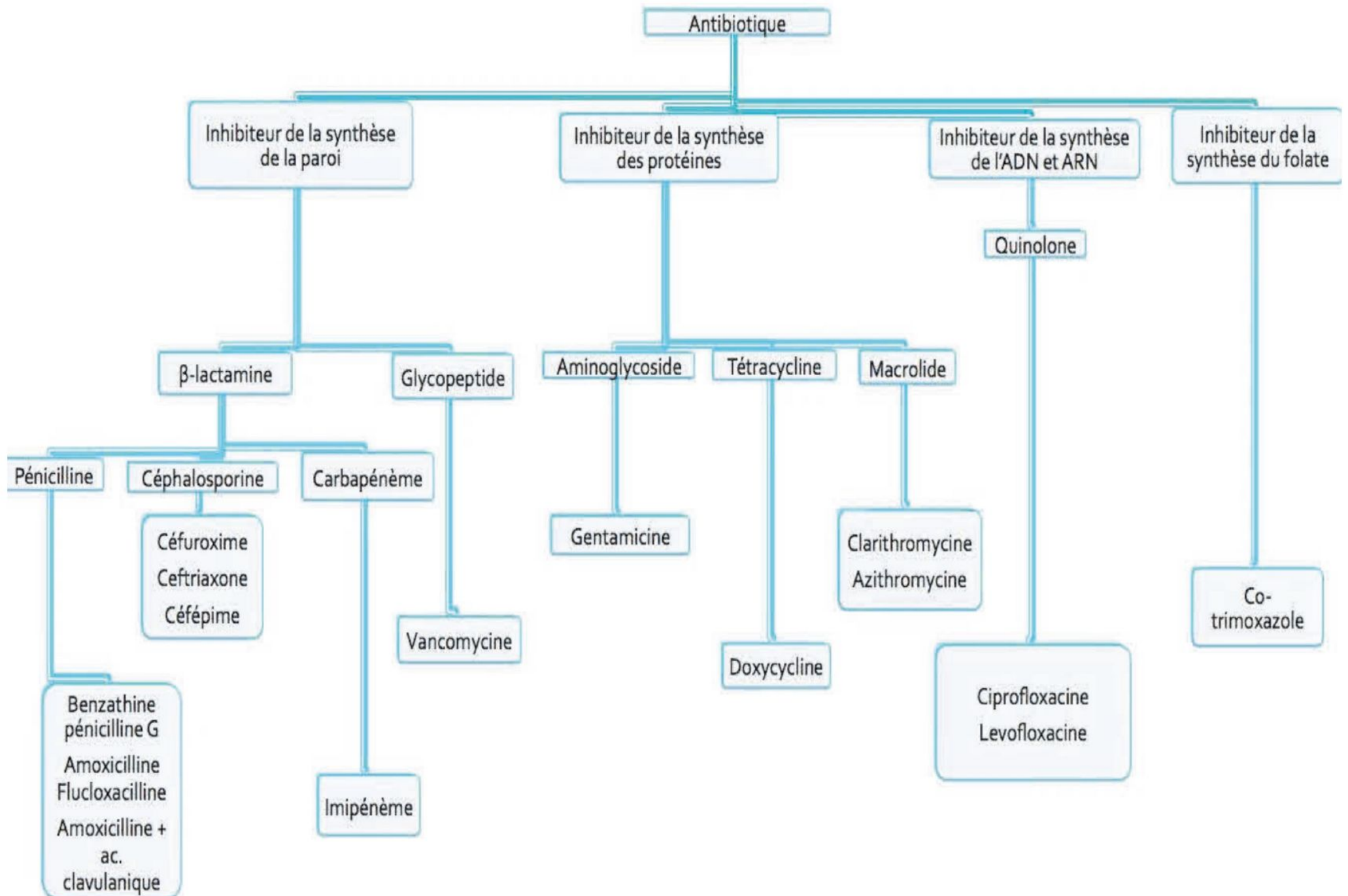
- Réservées au traitement des infections **ne répondant pas** à d'autres antibiotiques.
- 

# Contre indications

- En raison de leur capacité à se lier aux **cartilages**, les fluoroquinolones sont contre-indiquées chez les **femmes enceintes** et les **enfants**.
- Grossesse et chez les nourrissons : risque d'acidose métabolique (immaturité hépatique).
- Sujets âgés
- Exposition au soleil

# Interactions médicamenteuses

- Absorption retardée par coadministration de médicaments neutralisant l'acidité gastrique: **anti-H2; inhibiteurs de pompe à protons**.
- Les préparations d'**anti-acides** (sels d' $\text{Al}^{3+}$  ou de  $\text{Mg}^{2+}$ ) entraînent la précipitation de l'antibiotique sous forme de sels insolubles.
- Leur action antibiotique est inhibée par la coadministration d'antibiotiques agissant sur la synthèse protéique (**chloramphénicol, rifampicine, tétracyclines**).
- Les fluoroquinolones sont des **inhibiteurs du cytochrome P450** et peuvent augmenter le taux sérique de médicaments (**théophylline**).
- **Excrétion** : Modifié par le probénécide et les b lactamines



# LES SULFAMIDES



■ *Les sulfamides sont des agents antibactériens bactériostatiques qui agissent sur la synthèse bactérienne de l'acide folique.*

*L'émergence de nombreuses résistances a considérablement réduit leur spectre d'activité et, de nos jours, la plupart des sulfamides ne sont plus utilisés seuls, mais sont pour la plupart proposés en association*



# Classification

**Sulfamides rapidement absorbés et rapidement éliminés :**

Sulfisoxazole , sulfaméthoxazole, sulfadiazine **Sulfamides peu résorbés :**

**Sulfadoxine:** à longue durée d'action: , associé avec la pyriméthamine pour la prophylaxie et le traitement du paludisme.

**Sulfasalazine:** actif sur le gros intestin: (scindée /bactéries intestinales en sulfapyridine, un sulfamide actif résorbé et excrété dans l'urine)

**Sulfamides à usage local :**

**Sulfacétamide :** infections ophtalmiques

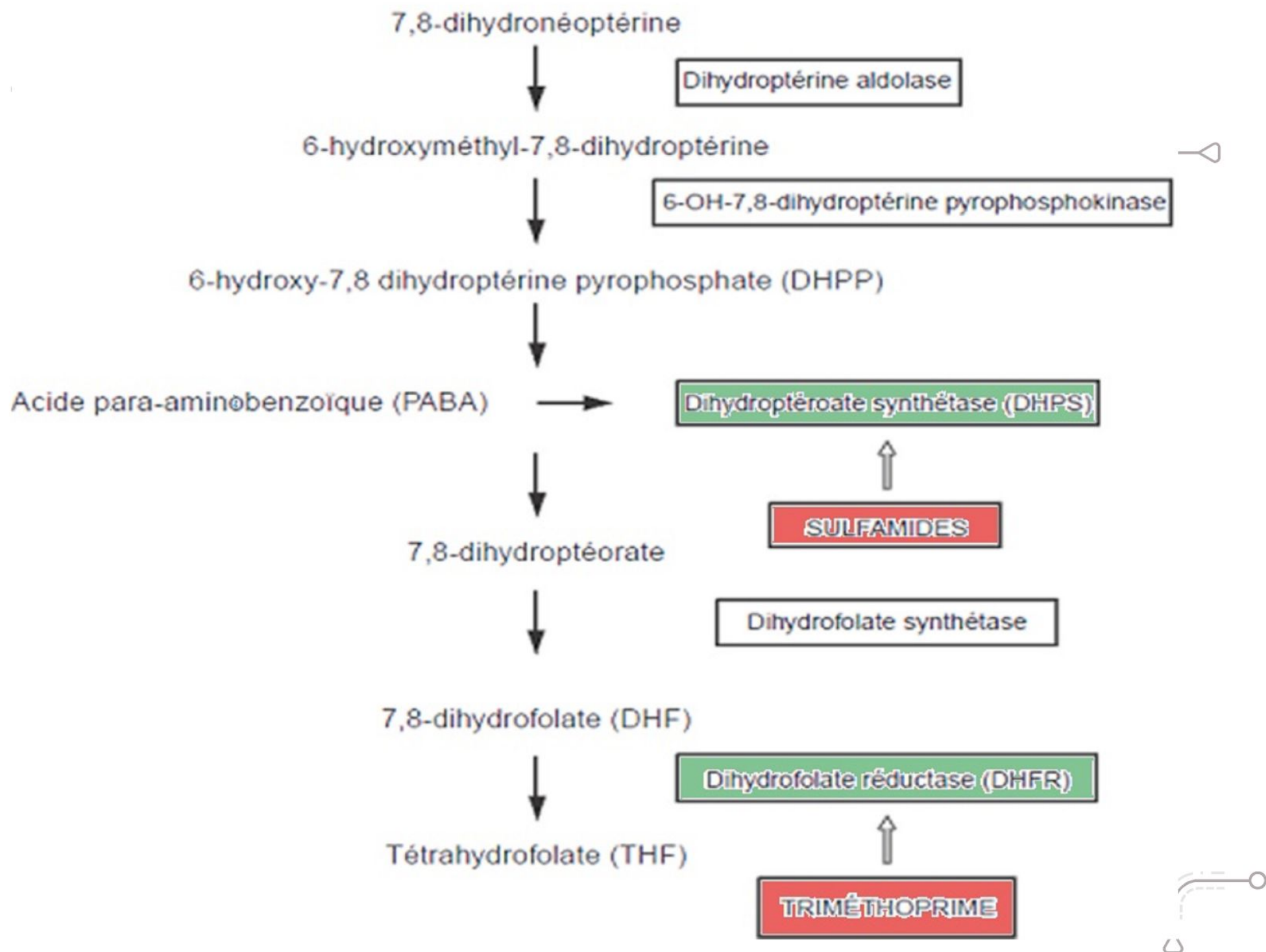
**Mafénide:** brûlures, prévention de la colonisation

**Sulfadiazine argentique**

# Mécanisme d'action

- Ce sont des analogues structuraux et des antagonistes compétitifs de l'acide para-aminobenzoïque PABA qui intervient à la synthèse de l'acide folique.
- Plus spécifiquement, les sulfamides sont des inhibiteurs compétitifs de la **dihydroptéroate synthétase**, l'enzyme bactérienne responsable de l'incorporation du PABA dans le précurseur immédiat de l'acide folique (acide dihydroptéroate)







# Agents sensibles

- Les bactéries qui doivent synthétiser leur propre acide folique.
- Les sulfamides n'affectent pas les cellules des mammifères

## Rôle:

- l'acide tétrahydrofolique sert de coenzyme à de nombreuses réactions biochimiques : synthèse des bases puriques et pyrimidiques
- La bactériostase provoquée par les sulfamides est antagonisée de façon compétitive par le PABA.



# ○ Spectre d'action et résistance



- **Bactérie à Gram positif et négatif** : *large spectre*,
- Les sulfamides sont inefficaces sur les rickettsies et faiblement actifs sur les *Chlamidia*.

## Résistance

**naturelle** : chromosomique

**acquises** : chromosomiques et plasmidiques :

- Modification d'affinité de la cible (DHPS);
- Diminution de la perméabilité de la paroi bactérienne ;
- Hyperproduction de PABA qui antagonise le sulfamide
- Substitution de la cible.



# Pharmacocinétique

## Absorption :

- voie orale: rapidement absorbés qui devient plus lente si ils sont pris avec les aliments
- Pas d'administration parentérale vu l'insolubilité dans l'eau et le caractère alcalin
- cycle entérohépatique pour certains dérivés, à longue durée d'action (se concentrent dans la bile sous forme active et seront alors réabsorbés)

## Diffusion :

- Se lie à l'albumine.
- pénètrent bien dans l'ensemble des tissus, y compris LCR, traversent facilement le placenta



## ● **Métabolisme:**

### ● Métabolisés dans le foie par deux voies :

- la voie prédominante : la N-acétyl-transférase,
- la voie accessoire: le cytochrome P450 utilisant le glutathion

L'acétylation lente → production excessive (P450) d'un métabolite hydroxylamine toxique, qui en cas de déficit en glutathion, ne peut pas être éliminé.

### ● NB : diurèse abondante

### ● **Elimination :**

- Essentiellement rénale, sous forme libre, acétylée ou glucuro conjuguée, après filtration glomérulaire et réabsorption tubulaire passive.

Alcalinisation des urines → -- Elimination

- Dans les urines, [sulfamides] est 20 fois supérieure à celle du sang, et ils y deviennent bactéricides.



# Indications thérapeutiques et EI :

- Infections urinaires; Lésions cutanées ,
- Diarrhées: **sulfaguanidine**, Colites inflammatoires; manifestations articulaires : **sulfasalazine**
- **Effets indésirables:**
- Manifestations allergiques ,digestives
- Troubles neurologiques: troubles du goût et de l'odorat
- Atteintes hématologiques , rénales, pulmonaires: fibroses (sulfasalazine).
- Atteintes hépatiques; d'ictères nucléaires chez le nouveau-né
- CI: grossesse, allaitement, NN



# Interactions médicamenteuses

- Les sulfamides ne doivent en aucun cas être associés à d'autres substances capables d'induire une toxicité hématologique.

1- par déplacement de liaison aux protéines sg:

- Augmentation de la toxicité hématologique du méthotrexate.
- hypoglycémies sévères avec les hypoglycémiants.

2- Inhibition du métabolisme:

- \*Augmentation de concentrations sériques à des valeurs toxiques de phénytoïne
- \*Majoration des effets des coumariniques

# Les sulfamides associés

## ■ 1. Association sulfamides -macrolides

sulfafurazole (sulfimoxazole) et l'érythromycine: *sur les otites moyennes de l'enfant à Haemophilus i*

■ Associations sulfamides - triméthoprim en pathologie respiratoire, digestive, urinaire, pneumocystose chez les patients infectés par le VIH

■ Associations sulfamides-pyriméthamine :  
Toxoplasmose , Paludisme

# ○ Mécanisme d'action de la Triméthoprine



- Après avoir pénétré la paroi bactérienne, la TMP inhibe, par compétition, la dihydrofolate réductase (DHFR) qui permet la réduction de l'acide dihydrofolique (DHF) en acide tétrahydrofolique (THF).



# ○ Synergie sulfamides-triméthoprine

- Une proportion de 5/1 : 1/5 de *triméthoprine* pour 4/5 de *sulfaméthoxazole* → activité antibactérienne maximale.
- **Spectre d'action:** *Cocci à Gram positif, Bacilles à Gram positif et négatif*
- **Indication :**
  - Infections urinaires, prostatites: (excellente diffusion)
  - Infections ORL, broncho-pulmonaires, digestives
  - pneumonie au cours du sida
- **Même Effets secondaires + hypo Na, hyper K**
- **Même interactions médicamenteuses**

## Autres associations

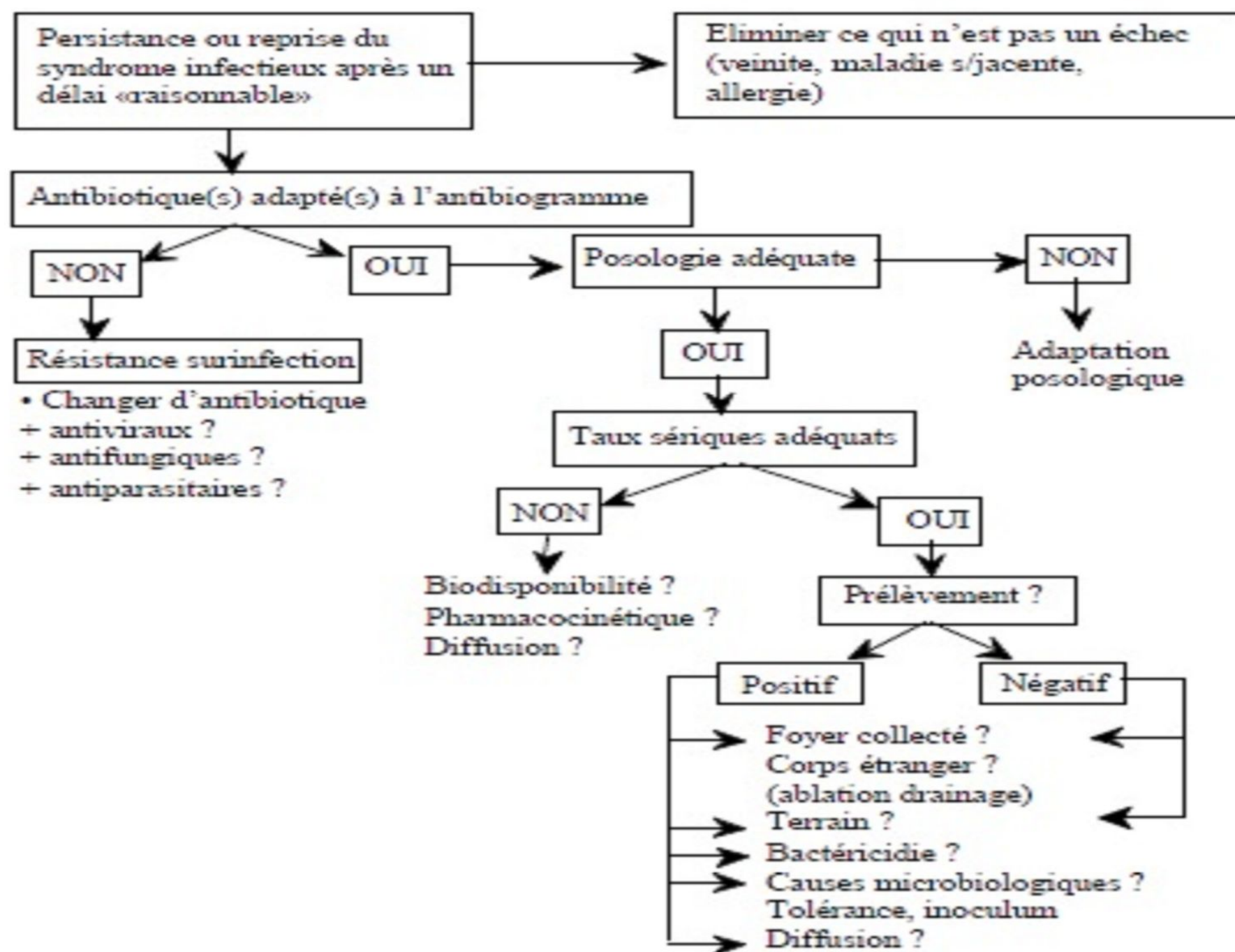
- sulfadoxine-pyriméthamine (Fansidart): toxoplasmose et paludisme
- sulfafurazol-érythromycine (Pédiazolet) : traitement de l'otite moyenne aiguë de l'enfant



# Autres

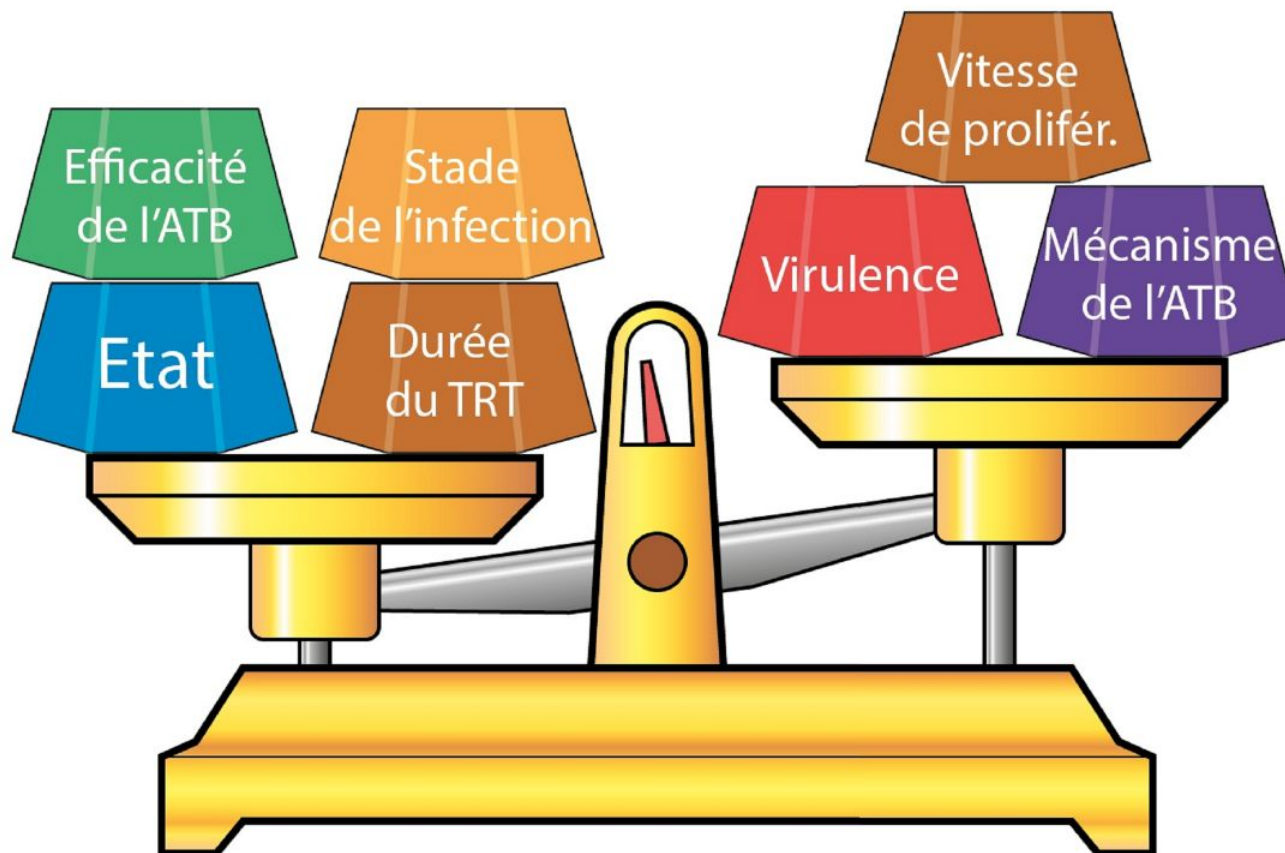
| Famille                 | Antibiotiques                             | Spectre d'activité                                                                                                            | Mode d'action                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Non classé              | Fosfomycine                               | - <i>S. aureus</i><br>- <i>S. pneumoniae</i><br>- Quelques entérobactéries                                                    | Inhibition de synthèse de la <u>paroi bactérienne</u> à un stade précoce                                                                                                                                 |
| Polymixines             | Polymixine B<br>Polymixine E ou colistine | - Bacilles à Gram- sauf: <i>Proteus, Providentia</i> ,<br>- Les B à Gram+ et les mycobactéries sont naturellement résistantes | Possèdent une charge (+) et agissent comme des agents <b>tensio-actifs</b> .<br>Ils agissent sur la <u>membrane cellulaire</u> en se fixant sur les phospholipides d'où rupture de la barrière osmotique |
| Oxazolidinones          | Linézolide                                | B à Gram+ résistan- tes aux traitements habituels (les multi-résistantes)                                                     | Inhibition de la phase d' <b>initiation</b> de la <u>synthèse protéique</u>                                                                                                                              |
| Antibiotique non classé | Acide fucidique                           | Bactéries à Gram+, surtout utilisé comme anti-staphylococcique                                                                | C'est un inhibiteur de la phase d' <b>élongation</b> de la <u>synthèse protéique</u>                                                                                                                     |
| Rifamycines             | Rifamycine                                | -Mycobactéries<br>- B à Gram+<br>- Divers bacilles à Gram- dont Brucella                                                      | Inhibition de la <u>transcription de l'ADN</u> en ARNm par inhibition de l'ARN polymérase                                                                                                                |

| Famille                                                                              | Antibiotiques                                                                                      | Spectre d'activité                                                         | Mode d'action                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Macrolides-</b><br><b>Lincosamides-</b><br><b>Streptogramines</b><br><b>(MLS)</b> | <b>Lincosamides</b><br>Lincomycine,<br>Clindamycine                                                | Staphylocoque,<br>Streptocoque,<br>inactifs sur les<br>entérocoques.       | Sont des inhibiteurs de la<br><u>synthèse</u><br><u>des protéines</u> , ils agissent<br>au niveau de la <b>s/unité</b><br><b>50S</b><br>du ribosome.<br>Ils inhibent la croissance<br>de la chaîne<br>polypeptidique en<br>formation. |
|                                                                                      | <b>Streptogramines</b><br>Pristinamycine,<br>Quinupristine-<br>Dalfopristine                       | Staphylocoque et autres<br>Cocci à Gram+                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Nitrofuranes</b>                                                                  | <b>Infections urinaires:</b><br>Nitrofurantoïne<br><b>Infections intestinales:</b><br>Nifuroxazide | Quelques bacilles à<br>Gram -                                              | Agissent directement sur<br><u>l'ADN</u> provoquant diverses<br>lésions (coupures et<br>substitution de bases)                                                                                                                        |
| <b>5 nitro-imidazolés</b>                                                            | <b>Métronidazole</b>                                                                               | Germes anaérobies,<br>protozoaires                                         | Coupe des brins <u>d'ADN</u><br>par formation de radicaux<br>libres                                                                                                                                                                   |
| <b>2,4 diamino-pyridines</b>                                                         | <b>Triméthoprim</b>                                                                                | Il est utilisé en<br>association avec les<br>sulfamides:<br>B à Gram+ et - | Inhibent <u>la synthèse</u><br><u>des folates</u> , en se fixant sur<br>la <b>dihydrofolate réductase</b>                                                                                                                             |



## Coté Système Immunitaire

## Coté Germe



# Règles d'or

- toujours utiliser la molécule la plus simple et la mieux connue du point de vue des effets secondaires
- toujours utiliser une molécule ciblée, ne pas hésiter à réduire le spectre après identification des pathogènes et réception de l'antibiogramme (résistances)
- toujours traiter le moins longtemps possible
- ne pas se faire avoir par les pseudos "molécules miracles"
- Les antibiotiques ne sont pas des anti-pyrétiques
- Les antibiotiques ne sont pas des anti-anxiolytiques
- Les antibiotiques peuvent toujours développer des parades à nos thérapies et l'émergence de résistances est toujours une conséquence d'une exposition à des antibiotiques.